
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones

Fotones gamma

Informe técnico

*“Producción, interacción y destino de los fotones gamma de captura en agua pura
y en agua con NaCl para neutrones de 1 meV a 1 keV: reproducción de la
Sección 4.2 de la tesis y verificación del modelo de captura del simulador”*

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

6 de octubre de 2026

Resumen

Este informe estudia la respuesta electromagnética del detector Cherenkov de agua (WCD) a la captura de neutrones de la Campaña 1 (dieciséis energías entre 1 meV y 1 keV, agua pura y agua con 2.5, 5 y 10 % de NaCl, 10^5 neutrones por corrida, QGSP_BERT_HP sin $S(\alpha, \beta)$) en lo que concierne a los fotones gamma: su producción en las cascadas de captura, sus interacciones en el tanque y su destino. Un script del repositorio procesa en once segundos los 64 archivos crudos de fotones (5.07 millones de fotones) y un notebook regenera las figuras gamma de la tesis. La reconstrucción de las cifras publicadas reproduce exactamente 239 de 252 valores, identifica las definiciones que se usaron y corrige tres errores de transcripción de la tabla de interacciones y nueve puntos mal copiados en las figuras de conteos frente a la energía, ya corregidos en la tesis. La dispersión Compton es el 88–90 % de las interacciones físicas en el tanque; solo un 28–37 % de los fotones se absorbe en el agua y el resto escapa. El NaCl duplica el número de fotones por captura (de 1.02 a 2.3); la normalización muestra que el aumento de las interacciones con la salinidad se debe por completo a la fuente (más capturas y más fotones por captura), mientras que el número de dispersiones por fotón disminuye. Se documenta además una limitación del modelo de captura del simulador: las cascadas del ^{35}Cl no conservan la energía (emiten en promedio 10.1–10.3 MeV en lugar de 8.58 MeV), lo que aumenta la energía gamma emitida por captura en un 12–17 % en los medios con NaCl.

Índice

1	Objeto y alcance	2
2	Datos de entrada	2
3	Método	3
4	La fuente gamma: cascadas de captura	4
4.1	Núcleos que capturan y fotones por captura	4
4.2	Espectro de emisión y no conservación de la energía en el Cl	5
5	Interacciones y destino de los fotones	6
5.1	Interacciones en el tanque	6
5.2	Destino de los fotones	9
6	Espectros de energía	9
6.1	Energía de los fotones en el tanque	9
6.2	Dispersión Compton	10
6.3	Dispersión Rayleigh	11
6.4	Absorción fotoeléctrica	11
6.5	Producción de pares	13
6.6	Distribución espacial de la fotoabsorción	13
7	Verificación frente a la tesis	14
7.1	Definiciones reconstruidas	14
7.2	Resultado	14
7.3	Figuras de conteos frente a la energía	15
8	Caja frente a cilindro	15
9	Reproducibilidad	17
10	Conclusiones	17

1. Objeto y alcance

La Sección 4.2 de la tesis caracteriza la respuesta del WCD a neutrones monoenergéticos en dos etapas: lo que le ocurre al neutrón (transporte, moderación y captura), documentado en el informe técnico *Respuesta del WCD a flujos monocromáticos de neutrones* de esta misma carpeta, y la cadena electromagnética y óptica que convierte cada captura en una señal:

$$n \longrightarrow \text{captura} \longrightarrow \gamma_{\text{Cap}} \longrightarrow e^-, e^+ \longrightarrow \text{radiación Cherenkov} \longrightarrow \text{PMT}.$$

Este informe trata el segundo eslabón de esa cadena, los fotones gamma de captura. Los electrones y positrones secundarios y la radiación Cherenkov, con la carga y la eficiencia de detección, se documentan en informes técnicos propios. Los objetivos son:

1. procesar de forma reproducible los archivos crudos de los fotones de las 64 corridas;
2. reconstruir con qué definiciones se obtuvieron las tablas y figuras gamma de la tesis, verificar sus cifras y corregir los errores;
3. caracterizar la fuente gamma (cascadas de captura), las interacciones y el destino de los fotones con definiciones homogéneas y normalizadas por captura;
4. integrar y actualizar los tres informes previos sobre los fotones gamma (procesos y destino, espectros por proceso y líneas de captura de H, O, Na y Cl), cuyos resultados quedan recogidos aquí con las definiciones de la tesis.

La Tabla 1 relaciona las figuras y tablas gamma de la tesis con este informe.

Tabla 1: Correspondencia entre la parte gamma de la Sección 4.2 de la tesis y este informe.

Tesis	Contenido	Este informe
Tabla 4.10, Fig. 4.30	Interacciones de los γ_{Cap} en el tanque	Secs. 5, 7
Figs. 4.31, 4.32, 4.35, 4.37, 4.40	Conteos por proceso frente a E_n	Figs. 2–4; corregidas
Figs. 4.33, 4.34	Energía de los fotones en el tanque	Fig. 6
Fig. 4.36, tabla de FWHM	Espectro tras la dispersión Compton	Fig. 7, Tabla 5
Fig. 4.39	Espectro Rayleigh	Fig. 8
Figs. 4.41, 4.42, tabla de fotoabsorción	Energía antes de la fotoabsorción	Figs. 9, 10, Tabla 6
Figs. 4.43, 4.44 y tabla	Distribución espacial de la fotoabsorción	Tabla 8
Tabla de conversión de pares	Producción de pares	Tabla 7
Tablas de XCOM	Coeficientes de atenuación	Sin cambios (datos externos)
—	Cascadas de captura y conservación de la energía	Sec. 4 (nuevo)
—	Clasificación con la caja o con el cilindro del tanque	Sec. 8 (nuevo)

2. Datos de entrada

Los archivos están en la carpeta `Gammas-contenido-completo/energia/medio/` del equipo del autor (6.8 GB, con los notebooks y archivos intermedios del análisis original; la carpeta de 2.5 meV

se llama 2-5meV). Son las mismas corridas de la Campaña 1: el número de cascadas de captura coincide exactamente con el de capturas del informe de neutrones (Sección 4).

gamma-completo-*.txt. Una fila por paso de cada fotón, escrita por `G4WCDDSteppingAction.cc` (etiqueta `campana-1-QGSP_BERT_HP`):

```
gamma trackID parentID paso proceso x y z E
```

donde (x, y, z) [mm] es la posición posterior del paso y E [MeV] la energía cinética posterior (`track->GetKineticEnergy()`). Tres consecuencias:

- el archivo no tiene identificador de evento; cada traza empieza cuando el número de paso vuelve a 1 y sus pasos son consecutivos;
- en los pasos **phot** y **conv** la energía registrada es 0, porque el fotón desaparece; la energía con la que llega a esa interacción es la del paso anterior de la misma traza, y no se conoce cuando la interacción ocurre en el primer paso;
- la energía de emisión solo se conoce exactamente si el primer paso es **Transportation** o **Rayl**.

gamma-primario-*.txt. Solo existe para 1, 2.5, 5, 7 y 10 meV (20 corridas). Tiene una fila por fotón emitido en una captura (**nCapture**), con la posición de la captura y la energía exacta de emisión. Los fotones de una misma captura comparten la posición y aparecen en filas consecutivas, de modo que cada grupo es una cascada.

Otros archivos. Los archivos intermedios del análisis original (`gamma-interior-*`, `gamma-limpio-*`, `fotoelectrico-completo-*`, `procesos\_filtrados/`, etc.) se usaron solo para reconstruir las definiciones de la tesis; el procesamiento nuevo lee únicamente los dos archivos anteriores.

3. Método

El script `procesar_gammas.py` recorre cada `gamma-completo` una sola vez, agrupa los pasos por traza y escribe un `resumen_gammas.json` por corrida y `resumen_gammas_campana.tsv`. Las definiciones son:

- **Tanque:** $|x|, |y| \leq 480$ mm y $0 \leq z \leq 1330.05$ mm, el criterio de la tesis, que incluye los pasos en la cara interior de la tapa. **Tanque estricto:** lo mismo con $z \leq 1330$ mm (los archivos `gamma-limpio` del análisis original).
- **Fotón del neutrón:** traza con `parentID = 1` (fotones de captura y, en mucha menor medida, de interacciones inelásticas). **Fotón secundario:** el resto (aniquilación de positrones a 0.511 MeV, bremsstrahlung, fluorescencia y desintegración del ^{24}Na).
- **Destino:** la traza termina en **phot** o **conv** (absorbida, dentro o fuera del tanque) o sale del tanque (escapa).
- **Normalizaciones:** por captura (N_{Cap} del informe de neutrones) y por fotón, como pide la propia tesis para separar el término fuente del transporte.
- **Cascadas:** en `gamma-primario`, cada grupo de fotones con la misma posición de captura. Una cascada de un único fotón de 2.2244 MeV es una captura en ^1H ; una con alguna línea característica del ^{35}Cl (0.517, 0.788, 1.165, 1.951, 6.111, 7.414, 7.790, 8.578 MeV, entre otras) es una captura en Cl ; las restantes se agrupan como “otros” (Na , O , ^{14}N del aire, ^{10}B del vidrio del PMT).

El script `verificar_tesis_gamma.py` recalcula, con las definiciones de los notebooks originales, cada cifra gamma publicada en la tesis y la compara (Sección 7).

4. La fuente gamma: cascadas de captura

4.1. Núcleos que capturan y fotones por captura

Tabla 2: Cascadas de captura reconstruidas desde `gamma-primario` (1–10 meV): número de cascadas, capturas de la Campaña 1, capturas en H, en Cl y en otros núcleos, fotones por captura, energía media de las cascadas del Cl y fracción de ellas cuya energía total es el valor Q del ^{35}Cl (8.58 ± 0.05 MeV).

E_n	Medio	Cascadas	N_{Cap}	H	Cl	Otros	$\gamma/\text{captura}$	$\bar{E}_{\text{Cl}}$ [MeV]	Conservan [%]
1 meV	Agua pura	17 418	17 418	17 321	–	97	1.01	–	–
1 meV	2.5 % NaCl	20 642	20 642	12 448	7 561	633	1.71	10.14	26.6
1 meV	5 % NaCl	23 437	23 437	10 293	12 224	920	2.02	10.25	26.5
1 meV	10 % NaCl	28 107	28 107	7 783	18 939	1 385	2.31	10.29	26.5
2.5 meV	Agua pura	19 899	19 899	19 801	–	98	1.01	–	–
2.5 meV	2.5 % NaCl	23 370	23 370	14 232	8 479	659	1.70	10.22	26.8
2.5 meV	5 % NaCl	26 576	26 576	11 680	13 883	1 013	2.01	10.21	26.5
2.5 meV	10 % NaCl	32 287	32 287	9 192	21 532	1 563	2.29	10.25	26.2
5 meV	Agua pura	22 229	22 229	22 140	–	89	1.01	–	–
5 meV	2.5 % NaCl	26 464	26 464	16 418	9 350	696	1.69	10.22	27.0
5 meV	5 % NaCl	29 715	29 715	13 507	15 123	1 085	1.98	10.22	27.1
5 meV	10 % NaCl	35 625	35 625	10 398	23 546	1 681	2.29	10.24	26.3
7 meV	Agua pura	23 532	23 532	23 463	–	69	1.00	–	–
7 meV	2.5 % NaCl	27 873	27 873	17 165	9 962	746	1.70	10.33	26.1
7 meV	5 % NaCl	31 355	31 355	14 467	15 710	1 178	1.99	10.26	26.0
7 meV	10 % NaCl	37 415	37 415	10 905	24 773	1 737	2.28	10.27	26.9
10 meV	Agua pura	25 021	25 021	24 946	–	75	1.00	–	–
10 meV	2.5 % NaCl	29 452	29 452	18 495	10 220	737	1.67	10.33	26.3
10 meV	5 % NaCl	32 991	32 991	15 166	16 628	1 197	1.96	10.19	27.2
10 meV	10 % NaCl	39 456	39 456	11 732	25 932	1 792	2.26	10.21	26.8

En las 20 corridas, el número de cascadas es exactamente el número de capturas de la Campaña 1 (Tabla 2). En agua pura, el 99.4 % de las capturas son en ^1H (un único fotón de 2.2244 MeV); el resto son capturas en el ^{14}N del aire (un fotón de 10.83 MeV), en el ^{10}B del vidrio Pyrex del PMT (0.478 MeV) y, muy pocas, en el ^{16}O . Con 10 % de NaCl, el 67 % de las capturas son en Cl y solo el 28 % en H. Como cada cascada del Cl emite 2.8 fotones en promedio, el número de fotones por captura pasa de 1.01 en agua pura a 1.71, 2.02 y 2.31 con 2.5, 5 y 10 % de NaCl.

En las 64 corridas, el número de fotones del neutrón por captura es 1.02–1.03 en agua pura y 1.65–1.72, 1.95–2.02 y 2.24–2.31 con 2.5, 5 y 10 % de NaCl (Tabla 4); a ellos se suman 0.09–0.57 fotones secundarios por captura, sobre todo de aniquilación a 0.511 MeV y, con NaCl, de la desintegración del ^{24}Na (1.369 y 2.754 MeV). Estos últimos se emiten en un detector real horas después de la captura ($T_{1/2} \approx 15$ h) y no están correlacionados con ella; GEANT4 los incluye en el mismo evento porque no se aplicó una ventana temporal.

4.2. Espectro de emisión y no conservación de la energía en el Cl

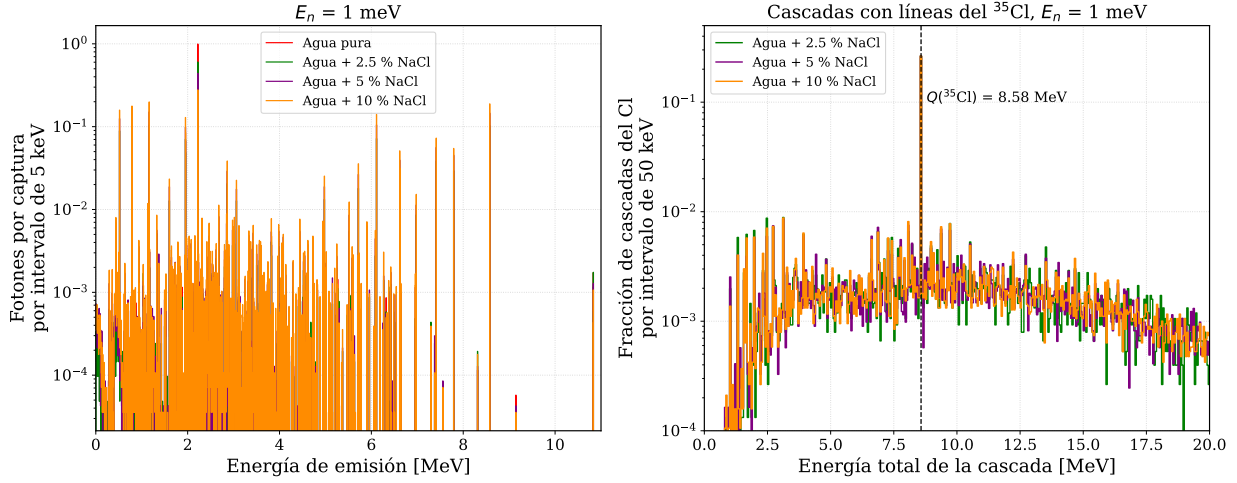


Figura 1: Izquierda: espectro exacto de emisión de los fotones de captura por captura, a 1 meV. Derecha: energía total de las cascadas que contienen líneas del ^{35}Cl ; la línea discontinua es el valor $Q = 8.58$ MeV.

El espectro de emisión (Figura 1, izquierda) contiene las líneas esperadas: 2.2244 MeV del H en todos los medios y, con NaCl, las líneas del ^{35}Cl (8.578, 7.790, 7.414, 6.628, 6.620, 6.111, 5.715, 1.959, 1.951, 1.165, 0.788, 0.786 y 0.517 MeV, entre otras) y del ^{23}Na . Las posiciones de las líneas no dependen de la energía del neutrón, como exige la física de la captura.

Sin embargo, la energía total de las cascadas del Cl no es la energía de separación del neutrón en el ^{36}Cl ($Q = 8.5794$ MeV). Solo el 26–27 % de ellas suma Q dentro de ± 0.05 MeV; el resto se distribuye en un continuo ancho, con cascadas de 1 MeV hasta más de 40 MeV, y la energía media es 10.1–10.3 MeV (Figura 1, derecha; Tabla 2), un 18–20 % más que Q . El resultado es el mismo en las cinco energías y las tres concentraciones. En cambio, las capturas en H emiten siempre un único fotón de 2.2244 MeV, y las del ^{14}N , uno de 10.83 MeV.

Este comportamiento es compatible con el modelo de emisión no correlacionada del estado final de captura de **G4NeutronHP**, que muestrea la multiplicidad y la energía de cada fotón a partir de las distribuciones evaluadas sin imponer que la cascada sume Q . Para un núcleo con un único fotón (H, ^{14}N) no hay diferencia, pero para el ^{35}Cl , de esquema de desexcitación rico, la energía por captura deja de conservarse caso por caso, aunque el espectro de líneas sea correcto en promedio por fotón.

Impacto. Si las cascadas del Cl conservaran la energía, la energía gamma emitida por captura a 1 meV sería 4.73, 5.74 y 6.76 MeV con 2.5, 5 y 10 % de NaCl; la simulación emite 5.30, 6.61 y 7.91 MeV, un 12, 15 y 17 % más (a 10 meV, un 13, 15 y 16 % más). Esta sobreestimación se propaga a la energía depositada, a los electrones secundarios, a la luz Cherenkov y a la carga de los medios con NaCl, y no afecta al agua pura. No modifica los resultados neutrónicos (captura, reflexión, λ_{cap}), que no dependen de la emisión gamma.

Recomendación. Verificarlo con una corrida corta del simulador (por ejemplo, 1 meV con 10 % de NaCl) activando la emisión de fotones de captura que conserva la energía (en **GEANT4** 11, mediante las opciones de **G4ParticleHPManager** o las variables de entorno de **G4NEUTRONHP** que fuerzan la desexcitación con **G4PhotonEvaporation**), y comparar la energía de las cascadas, la carga media y la eficiencia de detección con las de este informe. Hasta entonces, las cifras de carga y fotoelectrones de los medios con NaCl deben interpretarse como un límite superior.

5. Interacciones y destino de los fotones

5.1. Interacciones en el tanque

Tabla 3: Fotones e interacciones con definiciones homogéneas: capturas, trazas de fotones del neutrón y secundarias, pasos totales, pasos en el tanque, dispersiones Compton y fotoabsorciones en el tanque, y pasos fuera del tanque. Compárese con la Tabla 4.10 de la tesis (Sección 7).

Medio	N_{Cap}	γ del n	γ secund.	Pasos	Tanque	Compton	Fotoabs.	Exterior
$E_n = 1 \text{ meV}$								
Agua pura	17 418	17 719	1 652	133 706	108 898	80 365	5 274	24 808
2.5 % NaCl	20 642	35 535	6 161	265 832	213 878	154 212	11 754	51 954
5 % NaCl	23 437	47 383	9 237	345 439	275 135	195 348	16 071	70 304
10 % NaCl	28 107	65 049	14 393	460 496	363 278	253 350	23 153	97 218
$E_n = 10 \text{ meV}$								
Agua pura	25 021	25 446	2 304	194 412	159 194	118 328	7 790	35 218
2.5 % NaCl	29 452	49 496	8 997	377 599	306 048	221 630	17 182	71 551
5 % NaCl	32 991	64 927	13 341	487 960	392 804	281 787	23 165	95 156
10 % NaCl	39 456	89 330	20 090	646 280	514 877	362 021	33 315	131 403
$E_n = 100 \text{ meV}$								
Agua pura	33 180	33 808	3 285	262 414	216 088	160 865	10 756	46 326
2.5 % NaCl	38 582	64 189	11 804	500 696	409 145	298 487	22 786	91 551
5 % NaCl	42 412	82 790	17 321	636 187	517 145	372 939	30 846	119 042
10 % NaCl	49 580	111 287	25 604	825 011	664 137	470 694	42 968	160 874
$E_n = 1 \text{ eV}$								
Agua pura	35 881	36 604	3 460	289 431	239 947	179 506	11 902	49 484
2.5 % NaCl	40 822	67 405	12 525	534 570	440 039	322 883	24 756	94 531
5 % NaCl	45 105	87 866	18 430	686 295	561 933	407 543	33 531	124 362
10 % NaCl	51 378	115 588	27 329	868 959	704 066	501 212	46 174	164 893
$E_n = 1 \text{ keV}$								
Agua pura	33 772	34 814	3 439	283 957	238 505	179 542	12 029	45 452
2.5 % NaCl	37 570	62 679	12 090	513 650	428 752	316 772	24 644	84 898
5 % NaCl	40 934	80 335	17 806	651 474	541 513	396 436	32 959	109 961
10 % NaCl	45 413	102 335	25 691	807 929	667 270	481 180	44 176	140 659

Tabla 4: Intervalo (sobre las dieciséis energías) de los fotones por captura, del reparto de las interacciones físicas en el tanque (%), de la fracción de fotones absorbidos en el tanque (%) y de las dispersiones Compton y fotoabsorciones en el tanque por captura.

Medio	γ /captura		Interacciones físicas en el tanque [%]				Absorbidos [%]	Por captura	
	del n	secund.	Compton	Fotoel.	Rayleigh	Pares		Compton	Fotoel.
Agua pura	1.02–1.03	0.09–0.10	90.0–90.2	5.84–6.08	3.70–3.90	0.12–0.18	28.0–32.2	4.61–5.32	0.30–0.36
2.5 % NaCl	1.65–1.72	0.30–0.32	88.9–89.1	6.72–6.91	3.71–3.81	0.44–0.49	30.2–35.1	7.46–8.43	0.57–0.66
5 % NaCl	1.95–2.02	0.39–0.43	88.4–88.5	7.28–7.35	3.60–3.74	0.54–0.59	30.6–36.0	8.34–9.68	0.69–0.81
10 % NaCl	2.24–2.31	0.51–0.57	87.7–87.8	7.98–8.08	3.52–3.62	0.64–0.71	31.7–37.3	9.01–10.60	0.82–0.97

La dispersión Compton es el 88–90 % de las interacciones físicas en el tanque, en todos los medios y energías, seguida por la absorción fotoeléctrica (5.8–8.1 %), la dispersión Rayleigh (3.5–3.9 %) y la producción de pares (0.12–0.71 %), como corresponde a fotones de 0.05–10 MeV en un medio

de Z bajo. Al añadir NaCl, la fracción Compton baja ligeramente y suben la fotoeléctrica y la de pares, por el mayor número atómico efectivo y por las líneas del Cl por encima del umbral de pares. La fracción Compton de la tesis (0.697–0.756) es menor porque se calcula respecto a todos los pasos en el tanque, incluidos los de **Transportation**.

La salinidad actúa a través de la fuente. El número bruto de dispersiones Compton en el tanque a 1 meV es 3.15 veces mayor con 10 % de NaCl que en agua pura, el “factor 3” de la tesis. Ese factor se descompone en $1.61 \times 2.54 \times 0.77$: 1.61 veces más capturas, 2.54 veces más fotones por captura (incluidos los secundarios) y un 23 % menos de dispersiones por fotón (a 1 eV y 1 keV, $1.43 \times 2.49 \times 0.78$ y $1.34 \times 2.49 \times 0.80$). Por captura, la razón es 1.95 (9.0 frente a 4.6 dispersiones). El número de dispersiones por fotón disminuye porque los fotones más energéticos del Cl escapan con más facilidad: la energía media al escapar es 1.34 MeV en agua pura y 2.28 MeV con 10 % de NaCl. El aumento de los conteos con la salinidad se debe, por tanto, al término fuente y no a un aumento de las probabilidades de interacción por fotón.

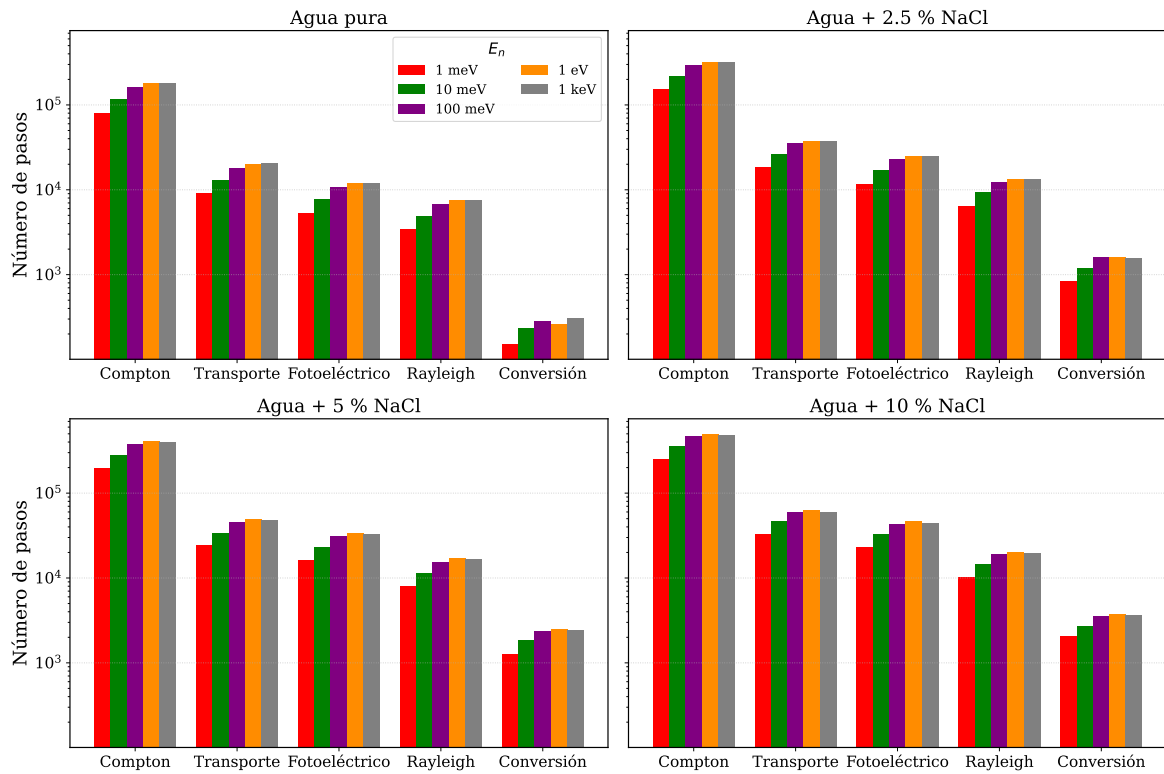


Figura 2: Pasos por proceso en el tanque estricto para cinco energías y los cuatro medios (Figura 4.30 de la tesis).

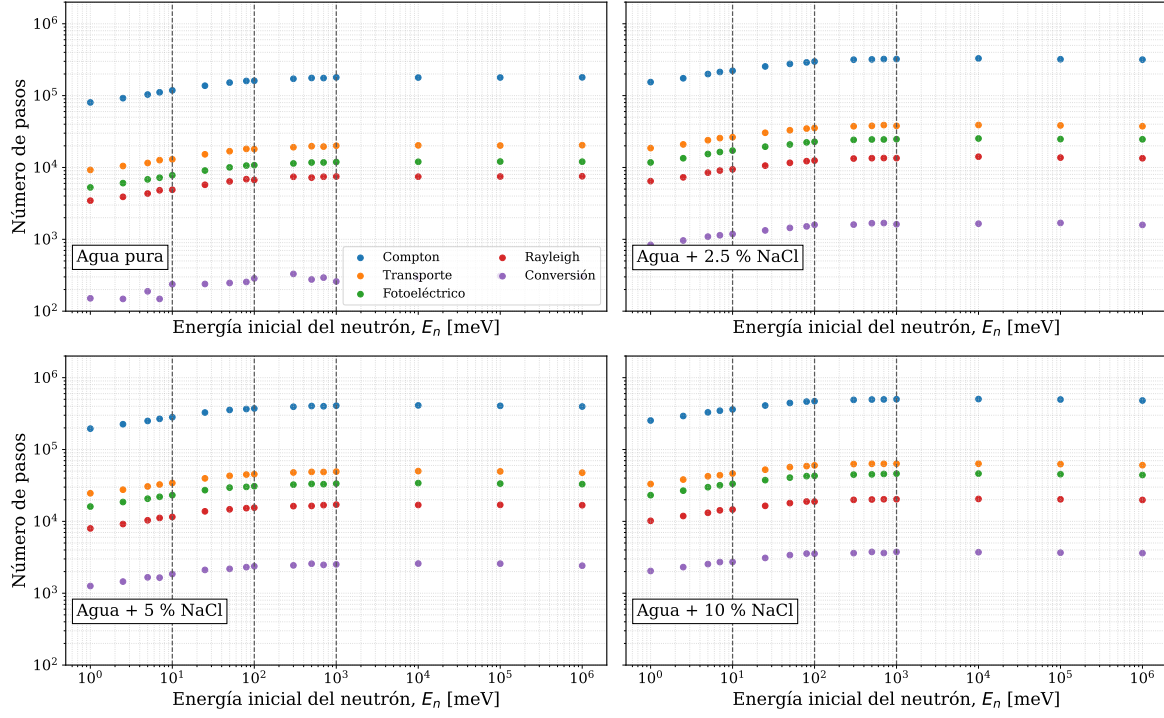


Figura 3: Pasos por proceso en el tanque estricto frente a la energía del neutrón (Figura 4.32 de la tesis, corregida: los valores se leen de los resúmenes en lugar de transcribirse).

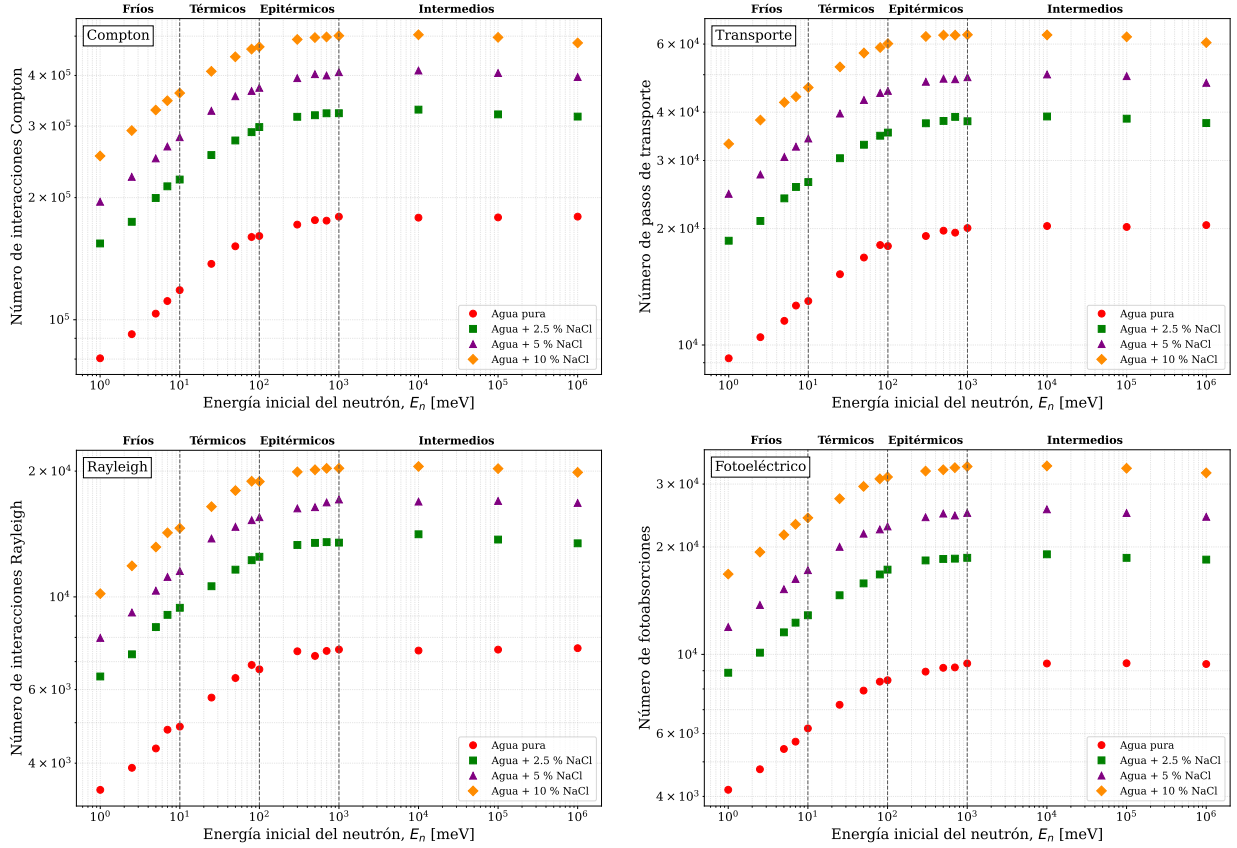


Figura 4: Dispersiones Compton, pasos de transporte, dispersiones Rayleigh y fotoabsorciones frente a la energía del neutrón (Figuras 4.35, 4.31, 4.37 y 4.40 de la tesis, corregidas). Las fotoabsorciones siguen la definición de la tesis (paso phot precedido de compt en el tanque estricto).

Todos los conteos siguen la forma de la captura: crecen desde el régimen frío, tienen una meseta entre 300 meV y 10 eV y bajan ligeramente hacia 1 keV. Esa forma es la del término fuente, no la de una dependencia de las secciones eficaces gamma con la energía del neutrón.

5.2. Destino de los fotones

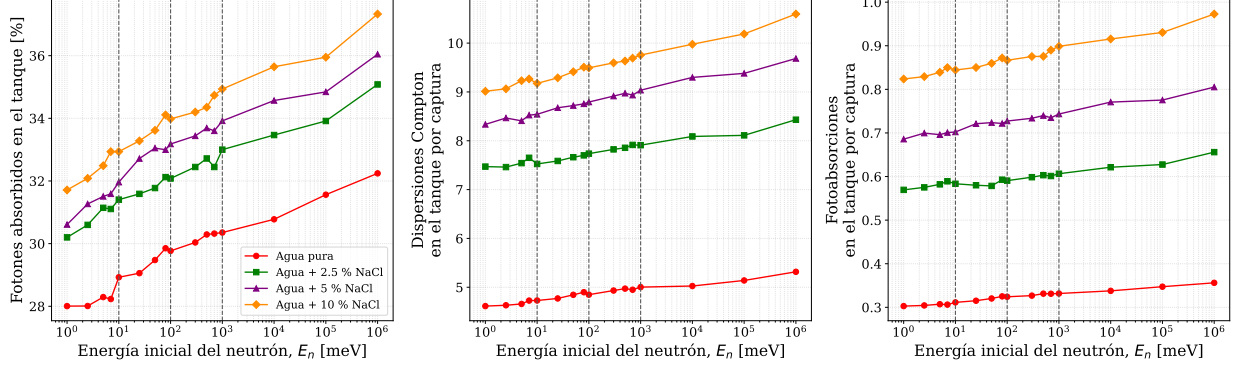


Figura 5: Fracción de fotones absorbidos en el tanque, y dispersiones Compton y fotoabsorciones en el tanque por captura, frente a la energía del neutrón.

De los 5 074 206 fotones de las 64 corridas, solo un 28–37 % se absorbe en el agua por efecto fotoeléctrico o producción de pares; el resto escapa del tanque, casi siempre después de una o varias dispersiones Compton (Figura 5). La fracción absorbida aumenta con la salinidad (de 28–32 % en agua pura a 32–37 % con 10 % de NaCl) y con la energía del neutrón, lo que es compatible con capturas algo más profundas (la longitud de captura crece con la energía), cuyos fotones atraviesan más agua antes de alcanzar la tapa. Un 16–21 % de los pasos de los fotones ocurre fuera del tanque (tapa, aire, estructura), como indica la tesis.

6. Espectros de energía

6.1. Energía de los fotones en el tanque

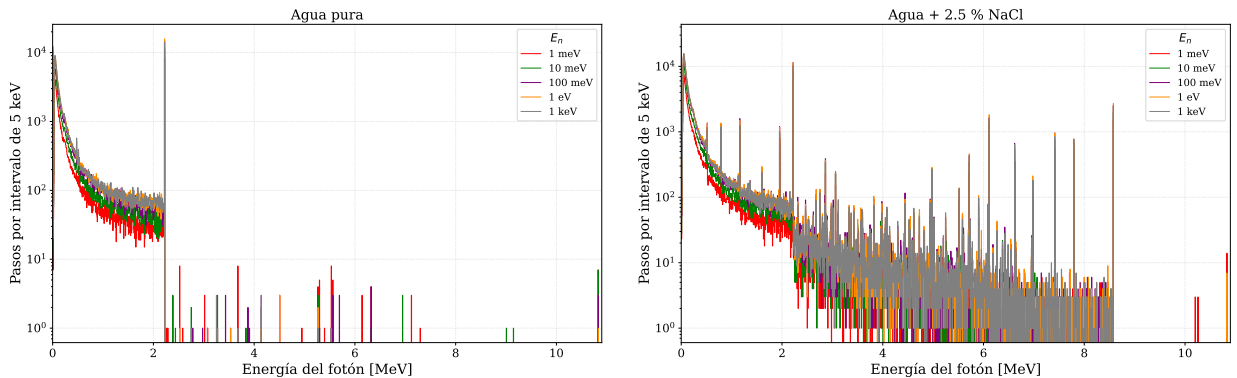


Figura 6: Energía de todos los pasos de los fotones en el tanque, en agua pura y con 2.5 % de NaCl (Figuras 4.33 y 4.34 de la tesis).

En agua pura destaca la línea de 2.224 MeV del H, que corta el continuo Compton: ningún fotón de agua pura supera esa energía, salvo los raros de 10.83 MeV del nitrógeno del aire. Con NaCl, el

espectro se extiende hasta 8.6 MeV y aparecen las líneas del Cl y del Na.

6.2. Dispersión Compton

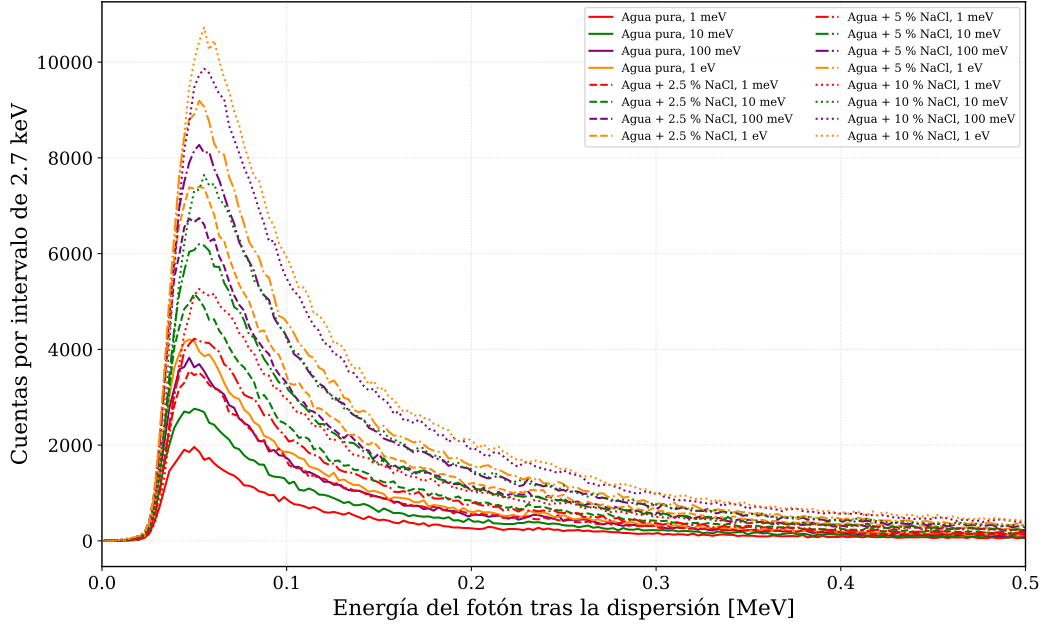


Figura 7: Energía del fotón tras la dispersión Compton en el tanque estricto (Figura 4.36 de la tesis).

Tabla 5: Máximo y FWHM del espectro Compton (1000 intervalos en $[0, 2.7]$ MeV; tabla de FWHM de la tesis, reproducida).

Medio	E_n	FWHM [MeV]	$E_{\max}$ [MeV]	$C_{\max}$
Agua pura	1 meV	0.054	0.05	1 962
Agua pura	10 meV	0.054	0.05	2 760
Agua pura	100 meV	0.054	0.047	3 825
Agua pura	1 eV	0.057	0.047	4 208
2.5 % NaCl	1 meV	0.062	0.047	3 548
2.5 % NaCl	10 meV	0.057	0.05	5 163
2.5 % NaCl	100 meV	0.059	0.053	6 743
2.5 % NaCl	1 eV	0.059	0.053	7 396
5 % NaCl	1 meV	0.062	0.05	4 224
5 % NaCl	10 meV	0.065	0.053	6 200
5 % NaCl	100 meV	0.065	0.053	8 272
5 % NaCl	1 eV	0.062	0.053	9 194
10 % NaCl	1 meV	0.07	0.053	5 261
10 % NaCl	10 meV	0.068	0.055	7 644
10 % NaCl	100 meV	0.068	0.055	9 861
10 % NaCl	1 eV	0.065	0.055	10 723

El espectro es un continuo con un máximo entre 0.047 y 0.055 MeV y una cola hacia energías mayores; la FWHM pasa de 0.054–0.057 MeV en agua pura a 0.065–0.070 MeV con 10 % de NaCl. Este máximo no es una pérdida de energía elemental, sino la acumulación de fotones que, tras varias dispersiones, llegan a decenas de keV, donde la absorción fotoeléctrica termina su historia.

6.3. Dispersión Rayleigh

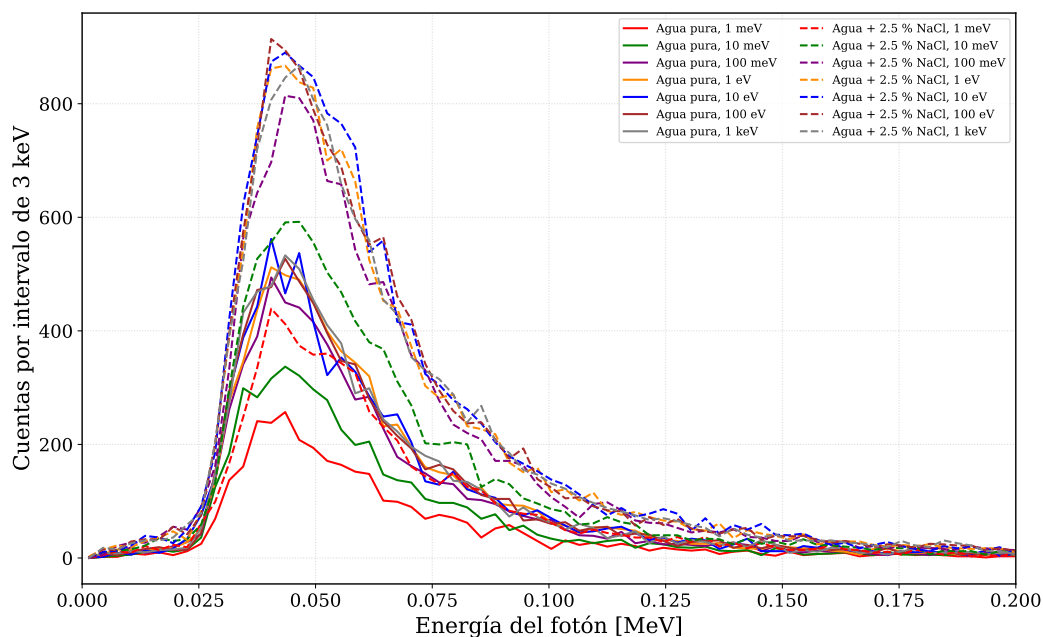


Figura 8: Energía de los fotones dispersados por Rayleigh en el tanque, en agua pura y con 2.5 % de NaCl (Figura 4.39 de la tesis).

La dispersión Rayleigh se concentra por debajo de 0.1 MeV, con un máximo entre 0.0405 y 0.0495 MeV (intervalos de 3 keV), y las líneas de emisión aparecen superpuestas cuando el fotón se dispersa sin haber perdido energía.

6.4. Absorción fotoeléctrica

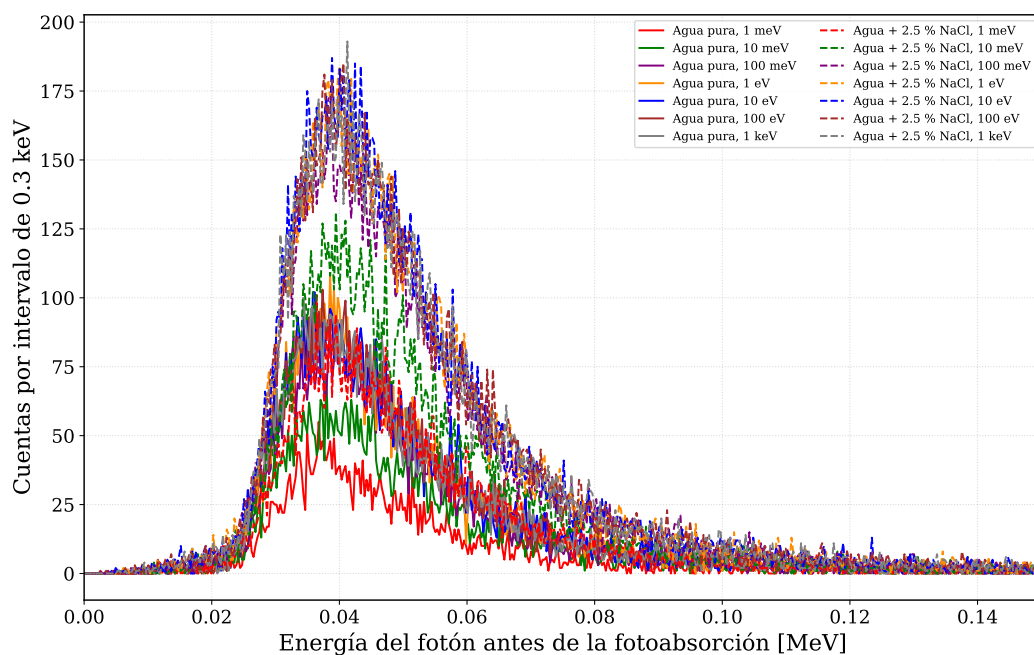


Figura 9: Energía de los fotones antes de la fotoabsorción (definición de la tesis), en agua pura y con 2.5 % de NaCl (Figura 4.41 de la tesis).

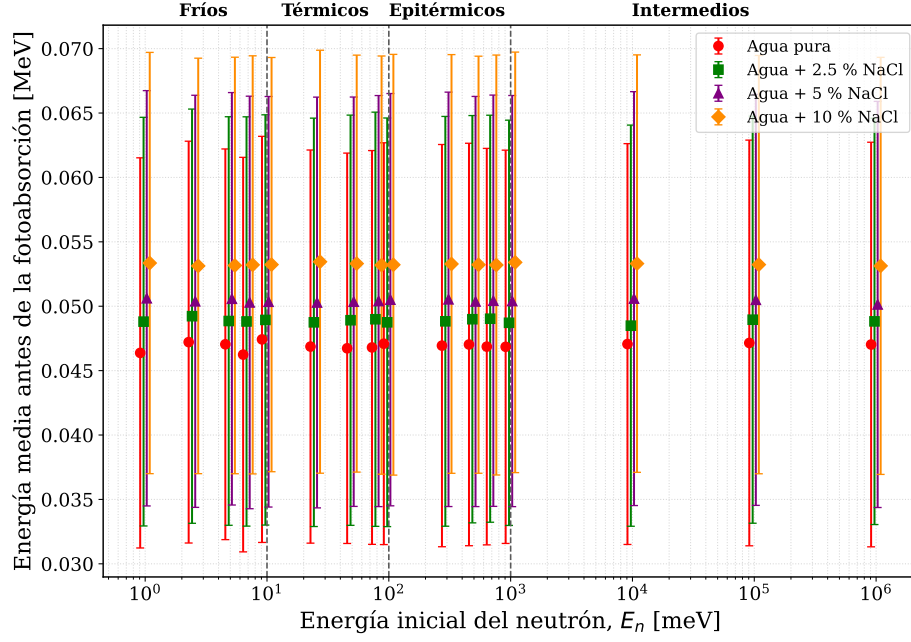


Figura 10: Energía media antes de la fotoabsorción, con su desviación, calculadas en $[0.01, 0.1]$ MeV (Figura 4.42 de la tesis).

Tabla 6: Fotoabsorciones con la definición de la tesis (paso **phot** cuyo paso anterior en el tanque estricto es **compt**) y energía previa (media $\pm$ desviación en $[0.01, 0.1]$ MeV), para las dieciséis energías.

E_n	Agua pura		2.5 % NaCl		5 % NaCl		10 % NaCl	
	N	$\bar{E}$ [MeV]	N	$\bar{E}$ [MeV]	N	$\bar{E}$ [MeV]	N	$\bar{E}$ [MeV]
1 meV	4 175	0.0464 ± 0.0151	8 884	0.0488 ± 0.0159	11 928	0.0506 ± 0.0161	16 783	0.0534 ± 0.0164
2.5 meV	4 766	0.0472 ± 0.0156	10 111	0.0492 ± 0.0161	13 753	0.0504 ± 0.0160	19 348	0.0531 ± 0.0161
5 meV	5 432	0.0470 ± 0.0152	11 528	0.0489 ± 0.0159	15 225	0.0506 ± 0.0160	21 626	0.0532 ± 0.0162
7 meV	5 695	0.0462 ± 0.0153	12 271	0.0488 ± 0.0159	16 264	0.0503 ± 0.0160	23 142	0.0532 ± 0.0162
10 meV	6 203	0.0474 ± 0.0158	12 870	0.0489 ± 0.0159	17 218	0.0503 ± 0.0159	24 126	0.0532 ± 0.0161
25 meV	7 225	0.0469 ± 0.0153	14 643	0.0487 ± 0.0159	20 010	0.0503 ± 0.0159	27 303	0.0535 ± 0.0164
50 meV	7 917	0.0467 ± 0.0152	15 809	0.0489 ± 0.0159	21 785	0.0503 ± 0.0159	29 547	0.0533 ± 0.0162
80 meV	8 387	0.0468 ± 0.0153	16 748	0.0490 ± 0.0161	22 391	0.0504 ± 0.0160	31 035	0.0532 ± 0.0162
100 meV	8 464	0.0471 ± 0.0156	17 275	0.0488 ± 0.0159	22 828	0.0505 ± 0.0160	31 405	0.0532 ± 0.0163
300 meV	8 946	0.0469 ± 0.0156	18 332	0.0488 ± 0.0159	24 224	0.0505 ± 0.0161	32 626	0.0533 ± 0.0163
500 meV	9 170	0.0470 ± 0.0156	18 508	0.0490 ± 0.0158	24 799	0.0504 ± 0.0159	32 901	0.0532 ± 0.0162
700 meV	9 194	0.0469 ± 0.0154	18 543	0.0490 ± 0.0158	24 497	0.0504 ± 0.0160	33 351	0.0532 ± 0.0163
1 eV	9 433	0.0468 ± 0.0153	18 645	0.0487 ± 0.0157	24 906	0.0504 ± 0.0160	33 601	0.0534 ± 0.0163
10 eV	9 429	0.0471 ± 0.0156	19 071	0.0485 ± 0.0156	25 491	0.0506 ± 0.0161	33 720	0.0533 ± 0.0162
100 eV	9 446	0.0471 ± 0.0157	18 641	0.0490 ± 0.0158	24 888	0.0505 ± 0.0160	33 220	0.0532 ± 0.0162
1 keV	9 397	0.0470 ± 0.0157	18 430	0.0488 ± 0.0158	24 288	0.0501 ± 0.0158	32 248	0.0531 ± 0.0162

La absorción fotoeléctrica ocurre a 0.02–0.10 MeV, con un máximo en 0.04 MeV. La energía media sube con la salinidad (0.046–0.047 MeV en agua pura, 0.053 MeV con 10 % de NaCl), por la mayor sección eficaz fotoeléctrica del Cl a energías algo mayores, y no depende de la energía del neutrón. La definición de la tesis cuenta un subconjunto de las fotoabsorciones: excluye las que siguen a una dispersión Rayleigh o a un paso de transporte y las de los fotones secundarios de baja energía (fluorescencia, bremsstrahlung) absorbidos en su primer paso; por eso es menor que el total de pasos **phot** de la Tabla 3.

6.5. Producción de pares

Tabla 7: Conversión de pares: definición de la tesis ($100 N_{\text{conv}}/N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$), con todas las conversiones en el numerador) y respecto a las interacciones físicas en el tanque.

E_n	Agua pura		2.5 % NaCl		5 % NaCl		10 % NaCl	
	tesis	físicas	tesis	físicas	tesis	físicas	tesis	físicas
1 meV	0.14	0.17	0.40	0.48	0.46	0.57	0.57	0.71
10 meV	0.15	0.18	0.39	0.48	0.48	0.58	0.53	0.66
100 meV	0.13	0.16	0.39	0.47	0.46	0.56	0.54	0.66
1 eV	0.11	0.13	0.37	0.45	0.45	0.55	0.54	0.66
1 keV	0.13	0.15	0.37	0.44	0.45	0.54	0.55	0.66

La producción de pares solo es posible por encima de 1.022 MeV. El 84 % de las conversiones ocurre en el primer paso del fotón, de modo que la energía de entrada solo se conoce para el 16 % restante; en ese subconjunto, los picos están en las líneas del Cl (8.578, 7.790, 7.414, 6.628, 6.112 y 5.718 MeV) y en la del H (2.224 MeV). Con normalización por interacciones físicas, la fracción pasa de 0.17 % en agua pura a 0.71 % con 10 % de NaCl a 1 meV, como indica la tesis.

6.6. Distribución espacial de la fotoabsorción

Tabla 8: Número de fotoabsorciones y posición media (definición de la tesis, dentro del cilindro $r \leq 46$ cm y $0 \leq z \leq 133$ cm) a 1 meV y 1 keV.

E_n	Medio	N	$\bar{z}$ [cm]	$\bar{r}$ [cm]
1 meV	Agua pura	4 802	109.5	24.1
1 meV	2.5 % NaCl	8 750	110.0	24.5
1 meV	5 % NaCl	11 761	109.7	24.5
1 meV	10 % NaCl	16 598	110.6	24.1
1 keV	Agua pura	9 263	108.8	24.2
1 keV	2.5 % NaCl	18 159	109.6	24.2
1 keV	5 % NaCl	23 941	110.0	24.3
1 keV	10 % NaCl	31 780	110.5	24.2

Las fotoabsorciones se concentran en la parte superior del tanque ($\bar{z} \approx 109$ – 111 cm, es decir, 22–24 cm bajo la tapa) y a un radio medio de 24 cm, sin cambios apreciables con la salinidad ni con la energía del neutrón; el NaCl cambia el número de eventos, no su distribución. Las cifras de la tesis se reproducen exactamente con dos particularidades del notebook original: el cilindro de selección tiene 46 cm de radio, no los 48 cm del tanque del simulador, y en agua pura a 1 meV el subconjunto incluye también las fotoabsorciones precedidas de Rayleigh o transporte (4 879 frente a 4 175 eventos antes del corte), a diferencia de los demás medios.

7. Verificación frente a la tesis

7.1. Definiciones reconstruidas

Las cifras gamma de la tesis se obtuvieron con criterios que no siempre coinciden entre sí:

- **Tabla 4.10.** $N_{\text{Total-int}}$ son todos los pasos; $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$ los del tanque ($z \leq 1330.05$ mm) y $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Ext}})$ el resto. $N(\gamma_{\text{Cap}})$ son las líneas de **gamma-primario** (fotones de captura exactos) a 1 y 10 meV, pero el número de todas las trazas de fotones (incluidos los secundarios) a 100 meV, 1 eV y 1 keV, y también a 1 meV con 5 % de NaCl. $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Com}})$ son, en agua pura, los pasos **compt** con $E < 3$ MeV en cualquier posición, y en los medios con NaCl, los pasos **compt** en el tanque.
- **Conteos frente a la energía** (Figs. 4.30–4.32, 4.35, 4.37): pasos en el tanque estricto ($z \leq 1330$ mm). Fig. 4.40 y tabla de fotoabsorción: pasos **phot** precedidos de **compt** en el tanque estricto, con la media y la desviación calculadas en $[0.01, 0.1]$ MeV.
- **Pares:** todas las conversiones (también fuera del tanque) divididas entre $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$, que incluye los pasos de transporte.

La Tabla 3 da las mismas magnitudes con definiciones homogéneas.

7.2. Resultado

Tabla 9: Cifras gamma de la tesis recalculadas desde los archivos crudos.

Magnitud	Cifras	Iguales	Distintas
N_{Cap}	20	20	0
$N(\gamma_{\text{Cap}})$	20	19	1
$N_{\text{Total-int}}$	20	19	1
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$	20	20	0
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Com}})$	20	18	2
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Ext}})$	20	19	1
Conversión de pares (%)	20	20	0
FWHM Compton	16	16	0
E_{max} Compton	16	16	0
C_{max} Compton	16	12	4
Fotoabsorciones	16	16	0
Energía media (fotoeléctrico)	16	14	2
Desviación (fotoeléctrico)	16	14	2
N (distribución espacial)	8	8	0
$\bar{z}$ (distribución espacial)	8	8	0

Tabla 10: Cifras que difieren.

Magnitud	E_n	Medio	Tesis	Reproducido
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Com}})$	1 meV	2.5 % NaCl	154210	154212
$N_{\text{Total-int}}$	100 meV	5 % NaCl	683187	636187
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Com}})$	100 meV	5 % NaCl	372938	372939
$N(\gamma_{\text{Cap}})$	1 eV	Agua pura	40640	40064
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Ext}})$	1 keV	10 % NaCl	140195	140659
C_{max} Compton	10 meV	2.5 % NaCl	5153	5163
C_{max} Compton	1 eV	2.5 % NaCl	7395	7396
C_{max} Compton	100 meV	5 % NaCl	8271	8272
Energía media (fotoeléctrico)	100 meV	5 % NaCl	0.0507	0.0505
Desviación (fotoeléctrico)	100 meV	5 % NaCl	0.0158	0.016
C_{max} Compton	1 meV	10 % NaCl	5262	5261
Energía media (fotoeléctrico)	100 meV	10 % NaCl	0.0534	0.0532
Desviación (fotoeléctrico)	100 meV	10 % NaCl	0.0161	0.0163

De 252 cifras, 239 coinciden exactamente. Tres diferencias de la Tabla 4.10 son errores de transcripción (636 187, 40 064 y 140 659) y ya se corrigieron en la tesis. Las demás son de 1 a 10 cuentas o de 0.0002 MeV y se deben, con toda probabilidad, a versiones intermedias de los archivos filtrados; no cambian ninguna conclusión.

7.3. Figuras de conteos frente a la energía

Las Figuras 4.31, 4.32, 4.35, 4.37 y 4.40 se dibujaron con valores escritos a mano en el notebook `radiacion-gamma.ipynb`. Comparados con los conteos de los archivos crudos:

- el punto de 7 meV con 2.5 % de NaCl de transporte, fotoeléctrico, Rayleigh y conversión (Figs. 4.31, 4.32 y 4.37) tenía los valores de 10 % de NaCl;
- siete valores tenían dígitos mal copiados: Compton a 80 meV con 10 % (464 414 por 464 514), transporte a 1 keV con 10 % (50 524 por 60 524), Rayleigh a 50 meV con 5 % (13 710 por 14 710) y fotoabsorciones a 2.5 meV en agua pura (4 776 por 4 766), a 2.5 meV con 5 % (13 573 por 13 753) y a 1 eV con 5 % (24 406 por 24 906), además de diferencias de 1 a 6 cuentas en dos puntos Rayleigh.

Las cinco figuras se regeneraron desde los resúmenes y se reemplazaron en la tesis (carpeta `Figuras-corregidas/`, archivos `fig_gamma_*.pdf`); la Figura 4.30 y los espectros se calcularon en su momento directamente desde los archivos y no tenían este problema.

8. Caja frente a cilindro

La tesis clasifica los pasos como dentro o fuera del tanque con una caja cuadrada ($|x|, |y| \leq 480$ mm), mientras que el volumen activo del simulador es un cilindro de 480 mm de radio (`tankRadius = 48` cm). Las cuatro esquinas de la caja, entre 480 y 679 mm del eje, ya están fuera del agua. Para cuantificar el efecto, las 64 corridas se reprocesaron con el cilindro

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq 480 \text{ mm},$$

con los mismos límites en z . El reprocesamiento usa la opción `cilindro` de `procesar_gammas.py`, y la comparación, el script `comparar_cilindro_gammas.py`. Con la caja, el procesamiento reproduce exactamente los resultados de las secciones anteriores.

Tabla 11: Cambio relativo (cilindro/caja $- 1$, en %) de las magnitudes de este informe y de la tesis en las 64 corridas.

Magnitud	Cambio [%]
<i>Interacciones físicas</i>	
Dispersiones Compton en el tanque	−0.010 a −0.003
Fotoabsorciones en el tanque	−0.029 a 0
Dispersiones Rayleigh en el tanque	−0.026 a 0
Conversiones de pares en el tanque	−0.120 a 0
Fracción Compton de las interacciones físicas	−0.001 a +0.001
Fotones absorbidos en el tanque	−0.028 a 0
Fotones que escapan	0
FWHM del espectro Compton	0
Profundidad media de la fotoabsorción	−0.001 a +0.003
Radio medio de la fotoabsorción	−0.038 a 0
<i>Magnitudes con pasos de transporte</i>	
Pasos de transporte en el tanque	−28.1 a −24.9
Pasos de transporte en el tanque estricto (Fig. 4.31)	−56.9 a −52.6
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$ (Tabla 4.10)	−5.2 a −4.4
$N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Ext}})$ (Tabla 4.10)	+19.4 a +23.9
Fracción Compton de la tesis ($/N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$)	+4.6 a +5.5
Conversión de pares de la tesis	+4.6 a +5.5
Fotoabsorciones con la definición de la tesis	+1.4 a +2.9
Energía media antes de la fotoabsorción (tesis)	+0.105 a +0.273

Las interacciones físicas apenas cambian (Tabla 11): las dispersiones Compton, las fotoabsorciones, las dispersiones Rayleigh y las conversiones en el tanque varían menos del 0.12 %, el número de fotones que escapan es idéntico y los espectros, la FWHM de Compton y la posición media de la fotoabsorción no cambian. En las esquinas de la caja solo hay unas decenas de interacciones por corrida, en la pared de acero.

En cambio, las esquinas contienen unos 23 000 pasos de transporte por corrida: fotones que ya salieron del agua y que GEANT4 registra al cruzar las fronteras de la pared y del aire. Por eso cambian todas las magnitudes que incluyen pasos de transporte: los pasos de transporte en el tanque disminuyen un 25–28 % (53–57 % en el tanque estricto de la Figura 4.31), $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$ de la Tabla 4.10 disminuye un 4.4–5.2 % y $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Ext}})$ aumenta un 19–24 %; los cocientes de la tesis que dividen entre $N_{\text{Int}}(\gamma_{\text{Tanque}})$ (fracción Compton y porcentaje de pares) aumentan un 4.6–5.5 % (por ejemplo, la fracción Compton a 1 meV en agua pura pasa de 0.738 a 0.774, y el porcentaje de pares a 1 meV con 10 % de NaCl, de 0.57 a 0.60). Las fotoabsorciones con la definición de la tesis aumentan un 1.4–2.9 %, porque al retirar esos pasos de transporte cambia el “paso anterior” de algunas fotoabsorciones y más de ellas quedan precedidas por una dispersión Compton.

Ninguna conclusión física cambia. Las diferencias confirman que los pasos de transporte son contabilidad de GEANT4 y dependen de la geometría usada para clasificarlos, por lo que no deben interpretarse como interacciones. Este informe y la tesis conservan la caja, igual que el análisis de los neutrones, para mantener la comparabilidad con las cifras publicadas.

9. Reproducibilidad

Desde la carpeta `analysis/campana-1_respuesta-electromagnetica_seccion-4.2/` del repositorio:

```
python3 procesar_gammas.py <carpeta Gammas-contenido-completo> resultados_gammas 8
python3 verificar_tesis_gamma.py <carpeta Gammas-contenido-completo> \
  ../campana-1_neutrones-monoenergeticos_seccion-4.2/resultados/resumen_campana.tsv \
  resultados_gammas/verificacion_tesis_gamma.tsv
python3 construir_notebook_gammas.py
jupyter nbconvert --to notebook --execute figuras_gammas_seccion_4.2.ipynb
python3 tablas_informe_gammas.py resultados_gammas \
  ../campana-1_neutrones-monoenergeticos_seccion-4.2/resultados/resumen_campana.tsv \
  ../../docs/technical-reports/campana-1_sin-S-alpha-beta/figuras-respuesta-electromagnetica
```

El procesamiento tarda once segundos con ocho procesos y escribe 5 MB; la verificación, unos diez segundos. Sin los datos crudos, el notebook y las tablas funcionan con los resúmenes del repositorio.

10. Conclusiones

1. Los 64 archivos de fotones de la Campaña 1 (5.07 millones de fotones) se procesan de forma reproducible en once segundos; un notebook regenera las figuras gamma de la tesis desde los resúmenes.
2. Se reconstruyeron las definiciones de todas las cifras gamma de la tesis y se reproducen exactamente 239 de 252.
3. En agua pura, la fuente gamma es casi exclusivamente la línea de 2.224 MeV del H; con 10 % de NaCl, dos tercios de las capturas son en Cl y el número de fotones por captura pasa de 1.02 a 2.3.
4. La dispersión Compton es el 88–90 % de las interacciones físicas en el tanque. Solo un 28–37 % de los fotones se absorbe en el agua; el resto escapa tras dispersarse.
5. El aumento de las interacciones con la salinidad (un factor 2.7–3.2 en los conteos brutos) se debe a la fuente: más capturas y unas 2.5 veces más fotones por captura; el número de dispersiones por fotón disminuye un 20–23 %. La absorción fotoeléctrica ocurre a unos 0.04–0.05 MeV, más alta con NaCl, en la parte superior del tanque.